

[Home](#) / [I miei corsi](#) / [MFN0598-2022_23](#) / 7 settembre - 13 settembre / [Esercizi - Turno 2 Aula G](#)
Iniziato martedì, 12 settembre 2023, 12:15

Stato Completato

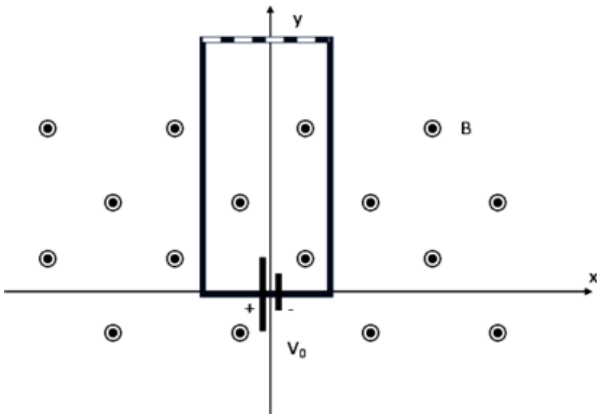
Terminato martedì, 12 settembre 2023, 12:50

Tempo impiegato 34 min. 10 secondi

Domanda 1

Risposta errata

Punteggio max.: 3,00



Si consideri la spira rettangolare mostrata in figura. La spira giace nel piano (x, y) e i suoi lati sono lunghi h (lungo asse x) e $2h$ (lungo asse y). Il lato superiore della spira, tratteggiato in figura, è libero di muoversi. La spira ha resistenza R ed è collegata ad una f.e.m. V_0 .

Perpendicolarmente al piano (x, y) è presente un campo magnetico costante ed uniforme $\vec{B}_0 = B_0 \vec{k}$ (uscente dal foglio).

Calcolare la forza che $\vec{B}_0$ esercita sul ramo mobile della spira.

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. 0
- ☒ b. $-\frac{hV_0B_0}{R}\vec{j}$
- ☐ c. $\frac{hV_0B_0}{R}\vec{j}$
- ☐ d. $\frac{2hV_0B_0}{R}\vec{j}$
- ☐ e. $-\frac{2hV_0B_0}{R}\vec{j}$ ✗

La risposta corretta è: $-\frac{hV_0B_0}{R}\vec{j}$

Domanda 2

Risposta corretta

Punteggio max.: 1,00

Calcolare la forza che $\vec{B}_0$ esercita complessivamente sulla spira.

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. $-\frac{2hV_0B_0}{R}\vec{j}$
- ☐ b. $\frac{hV_0B_0}{R}\vec{j}$
- ☒ c. 0 ✓
- ☐ d. $\frac{2hV_0B_0}{R}\vec{j}$
- ☐ e. $-\frac{hV_0B_0}{R}\vec{j}$

La risposta corretta è: 0

Domanda 3

Risposta errata

Punteggio max.: 2,00

Si consideri ora il caso in cui $V_0 = 0$ V e il ramo mobile venga trascinato senza attrito a velocità costante $\vec{v} = u\vec{j}$ ($u > 0$) da una forza $\vec{F}_0$.

Determinare la corrente che percorre la spira (si trascuri l'auto-induttanza).

Scegli un'alternativa:

- ☒ a. 0 ✗
- ☐ b. $hu\frac{B_0}{R}$ senso antiorario
- ☐ c. $hu\frac{B_0}{R}$ senso antiorario
- ☐ d. $2hu\frac{B_0}{R}$ senso orario
- ☐ e. $2hu\frac{B_0}{R}$ senso antiorario
- ☒ f. $hu\frac{B_0}{R}$ senso orario

La risposta corretta è: $hu\frac{B_0}{R}$ senso orario

Domanda 4

Risposta corretta

Punteggio max.: 2,00

Nella stessa configurazione, assumendo che tutta la resistenza R della spira sia concentrata nel ramo mobile, determinare la f.e.m. indotta in esso.

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. $2huB_0$
- ☐ b. 0
- ☒ c. huB_0 ✓

La risposta corretta è: huB_0

Domanda 5

Risposta corretta

Punteggio max.: 1,00

Nella stessa configurazione, determinare il modulo della forza $\vec{F}_0$ che trascina il ramo mobile.

Scegli un'alternativa:

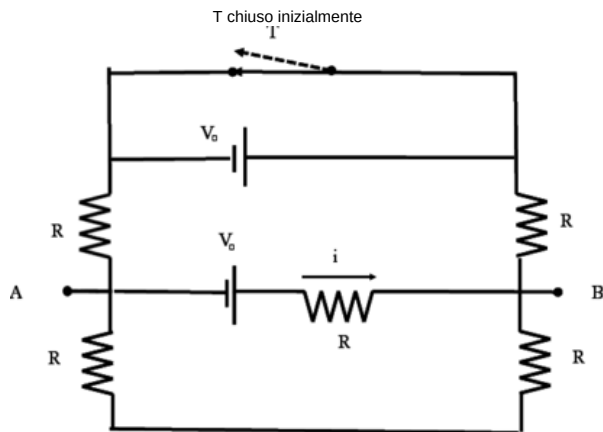
- ☐ a. $\frac{4h^2B_0^2u}{R}$
- ☒ b. $\frac{h^2B_0^2u}{R}$ ✓
- ☐ c. 0

La risposta corretta è: $\frac{h^2B_0^2u}{R}$

Domanda 6

Risposta corretta

Punteggio max.: 2,00



Si consideri il circuito illustrato in figura.

Inizialmente l'interruttore T è chiuso. Determinare la corrente i :

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. $-\frac{V_0}{2R}$
- ☐ b. $-\frac{V_0}{4R}$
- ☐ c. 0
- ☒ d. $\frac{V_0}{2R}$ ✓
- ☐ e. $\frac{V_0}{4R}$

La risposta corretta è: $\frac{V_0}{2R}$

Domanda 7

Risposta errata

Punteggio max.: 2,00

Nella configurazione della domanda precedente determinare la differenza di potenziale $V_A - V_B$:

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. $\frac{-3V_0}{4}$
- ☒ b. $\frac{3V_0}{4}$ ✗
- ☒ c. $\frac{-V_0}{2}$
- ☐ d. $\frac{V_0}{2}$
- ☐ e. 0

La risposta corretta è: $\frac{-V_0}{2}$

Domanda 8

Risposta errata

Punteggio max.: 2,00

Successivamente l'interruttore T viene aperto.
Determinare, nella nuova configurazione, la corrente i :

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. 0
- ☐ b. $-\frac{V_0}{4R}$
- ☐ c. $-\frac{V_0}{2R}$
- ☒ d. $\frac{V_0}{2R}$ ✖
- ☐ e. $\frac{V_0}{4R}$ ✔

La risposta corretta è: $\frac{V_0}{4R}$

Domanda 9

Risposta corretta

Punteggio max.: 2,00

Determinare, sempre nella nuova configurazione, la differenza di potenziale $V_A - V_B$:

Scegli un'alternativa:

- ✔ a. $\frac{-3V_0}{4}$ ✔
- ☐ b. $\frac{3V_0}{4}$
- ☐ c. 0
- ☐ d. $\frac{-V_0}{2}$
- ☐ e. $\frac{V_0}{2}$

La risposta corretta è: $\frac{-3V_0}{4}$

Domanda **10**

Risposta errata

Punteggio max.: 1,00

Determinare, sempre nella nuova configurazione, la potenza totale dissipata per effetto Joule nel circuito:

Scegli un'alternativa:

- ☒ a. $\frac{9V_0^2}{64R}$ ✖
- ☐ b. $\frac{4V_0^2}{64R}$
- ☐ c. $\frac{V_0^2}{64R}$
- ☒ d. $\frac{24V_0^2}{64R}$

La risposta corretta è: $\frac{24V_0^2}{64R}$

◀ [Annunci](#)

Vai a...

[Quiz Teoria - Turno 2 Aula G](#) ►